Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Ingeniería
IEE2113 – Teoría Electromagnética
Profesora Marilyn Cruces
Primer Semestre del 2026

# Pauta Ayudantía 1

Relatividad

Ayudante: Santiago Arntz – saarntz@uc.cl

---

## Fórmulas útiles

### Velocidad de la luz

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m/s} \tag{1}$$

### Factor de Lorentz

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{2}$$

### Energía relativista

$$E = \gamma m c^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{3}$$

Tomado de [1, p. 536].

### Dilatación de tiempo

$$t = \gamma \cdot t_0 \tag{4}$$

### Contracción de la longitud

$$l = \frac{l_0}{\gamma} \tag{5}$$

### Transformación de velocidad Galileana

$$v' = V + v \tag{6}$$

### Transformación de velocidad de Lorentz

$$v' = \frac{V + v}{1 + \frac{Vv}{c^2}} \tag{7}$$

## Problema 1: Velocidad clásica vs relativista

Suponga que está sentado observando una carrera de naves espaciales. Su corredor favorito, Anakin't, pasa frente a usted de forma horizontal a una velocidad $V_n = 0.8$ c, cuando un tornillo sale disparado de la nave en su misma dirección de movimiento a una velocidad $V_t$, medida desde la nave.

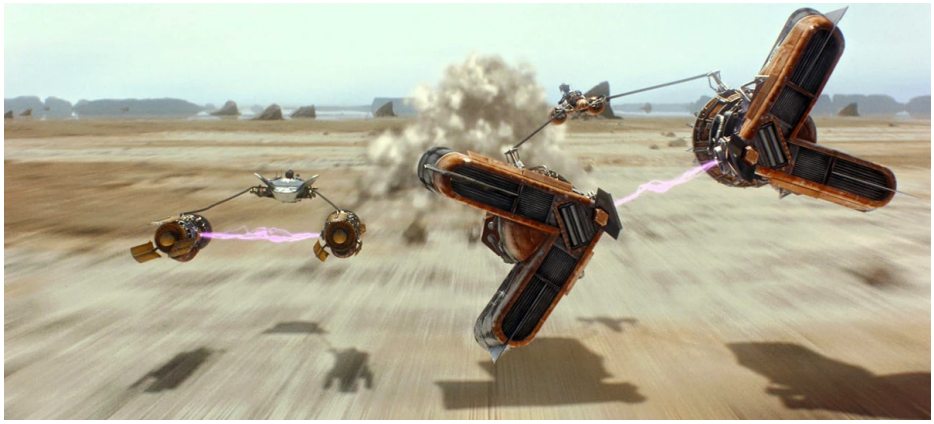

Figura 1: Carrera de naves
Fuente: [3]

a) Calcule la velocidad clásica y relativista del tornillo desde el punto de vista del espectador para los siguientes valores de $V_t$:

- $V_t = 0.01$c
- $V_t = 0.1$c
- $V_t = 0.2$c
- $V_t = 0.3$c

**Solución:** Calculando cada valor utilizando la fórmula de transformación de velocidad Galileana (Clásica) y de Lorentz (Relativista):

1. $V_t = 0.01$c

$$V_{tC1} = 0{,}8c + 0{,}01c = 0{,}81c$$
$$V_{tR1} = \frac{0{,}8c+0{,}01c}{1+\frac{0{,}8c\cdot 0{,}01c}{c^2}} = 0{,}8036c$$

2. $V_t = 0.1$c

$$V_{tC2} = 0{,}8c + 0{,}1c = 0{,}9c$$
$$V_{tR2} = \frac{0{,}8c+0{,}1c}{1+\frac{0{,}8c\cdot 0{,}1c}{c^2}} = 0{,}8\overline{3}c$$

3. $V_t = 0.2$c

$$V_{tC3} = 0{,}8c + 0{,}2c = c$$
$$V_{tR3} = \frac{0{,}8c+0{,}2c}{1+\frac{0{,}8c\cdot 0{,}2c}{c^2}} = 0{,}862c$$

4. $V_t = 0.3$c

$$V_{tC4} = 0{,}8c + 0{,}3c = 1{,}1c$$
$$V_{tR4} = \frac{0{,}8c+0{,}3c}{1+\frac{0{,}8c\cdot 0{,}3c}{c^2}} = 0{,}887c$$

b) Bosqueje dos gráficos incluyendo las velocidades calculadas en el ítem anterior. ¿Cuándo se vuelve considerable la diferencia?

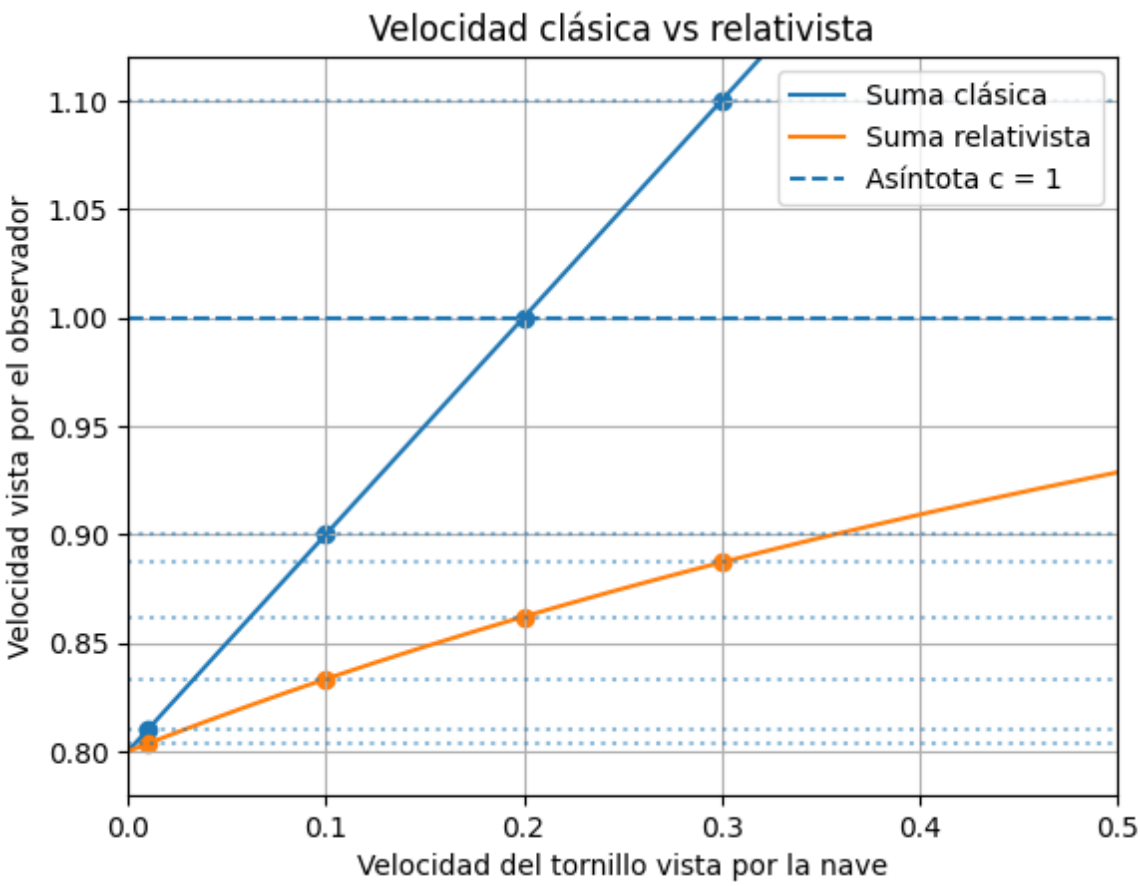


Figura 2: Gráfico de velocidades

**Solución:** La diferencia es notable para todos los valores calculados con $V_t$ superior a 0.01c. En general, los efectos de la relatividad son considerables en velocidades cercanas a c.

c) ¿Es posible lograr que una partícula supere la velocidad de la luz?

**Solución:** Observando la ecuación de energía relativista, vemos qué sucede cuando $v \to c$.

$$E = \lim_{v\to c} \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{c^2}{c^2}}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1-1}} = \infty$$

No es posible lograr que una partícula supere la velocidad de la luz, ya que para ello se necesitaría energía infinita.

d) ¿Por qué la luz puede viajar a la velocidad de la luz?

**Solución:** La masa de un fotón es 0, por lo que se usa una formula distinta para obtener considerarlo en la ecuación de energía:

$$E = \lim_{v\to c} \frac{0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \lim_{v\to c} 0 = 0$$

No se requiere energía infinita para el movimiento de un fotón a velocidad $c$, rompiendo con el impedimiento anterior. Ahora, para que un fotón no tenga energía 0 (y por ende exista), se utiliza la fórmula $E = \frac{hc}{\lambda}$, con $h$ siendo la constante de Planck y $\lambda$ la longitud de onda.

### Problema 2: Dilatación espacio y tiempo

Un cohete rectangular de 100 metros de altura y 10 metros de ancho es lanzado de forma vertical hacia el espacio con una velocidad de 4/5 c. Después de 2 horas de viaje [1], envía una señal de vuelta a Tierra.

a) ¿Cuáles son las dimensiones del cohete para un observador en la Tierra?

**Solución:** Partimos obteniendo el factor de lorentz para calcular la contracción de la longitud:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\frac{4}{5}^2 c^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{16}{25}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{9}{25}}} = \frac{5}{3}$$

Luego, usamos la formula de contracción de longitud para calcular las nuevas dimensiones del cohete. Recordar que solo se ve afectada la longitud paralela al movimiento, en este caso, la altura del cohete.

[1] Según un tripulante en el cohete.

$$l = \frac{l_0}{\gamma} = \frac{100m}{\frac{5}{3}} = 60m$$

Por ende las dimensiones del cohete para un observador en la tierra son de 60 metros de altura, y 10 metros de ancho.

b) Según un observador estático en la Tierra, ¿después de cuánto tiempo se envió la señal?

**Solución:** Usando el mismo factor de Lorentz obtenido en el ítem a), calculamos la dilatación del tiempo.

$$t = \gamma \cdot t_0 = \frac{5 \cdot 2}{3} = \frac{10}{3} hr$$

Según un observador en la tierra, la señal se envió después de $\frac{10}{3}$ de hora, igual a $3:20$.

c) Para ese mismo observador, ¿cuánto tiempo desde el lanzamiento se demoró la señal en llegar a la Tierra?

**Solución:** El tiempo que se demoró la señal en llegar a la tierra es la suma del tiempo que se demoró el cohete en viajar las 2 horas (Calculado en el item b)) más el tiempo que la señal se demoró en llegar a la tierra viajando a una velocidad c. Para calcular cuanto se demoró la señal en llegar a la tierra, obtenemos la distancia recorrida según el observador:

$$d = vt = \frac{4c}{5}\frac{10hr}{3} = \frac{8}{3}c * hr$$

La distancia recorrida es igual a $d = vt = \frac{4c}{5}\frac{10hr}{3} = \frac{8}{3}c * hr$ [2] . Con ella calculamos el tiempo que se demoró la señal en llegar a la tierra:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{\frac{8}{3}c*hr}{c} = \frac{8}{3}hr$$

El tiempo que se demoró la señal en llegar a la Tierra es igual a $\frac{8}{3}hr$, o $2:40$. Por ende el tiempo que se demoró la señal en llegar a la Tierra es:

$$t_{total} = t_{cohete} + t_{señal} = 3:20 + 2:40 = 6:00$$

La señal se demoró 6 horas en llegar a la Tierra según un observador estático en ella.

d) Para un tripulante del cohete, ¿cuánto tiempo desde el lanzamiento se demoró la señal en llegar a la Tierra?

**Solución:** Bajo la perspectiva del cohete, la tierra se está alejando, entonces:

$$t = \gamma t = \frac{5}{3}6:00 = 10:00hr$$

[2] Las unidades de distancia están en horas luz, que corresponden al largo recorrido al viajar a la velocidad de la luz durante x horas. En este caso, $x = \frac{8}{3}$

## Problema 3: Trigonometría relativa

¡Se viene el concierto de su artista favorito! Por lo que espera atentamente el inicio de la venta de entradas a las 13:00 horas para tener los mejores asientos posibles. Faltando poco para la liberación de entradas online, una persona toma su reloj y lo lanza horizontalmente a una velocidad de $V_r = 0.6c$ por los aires, obligando a usted a mirar la hora en el reloj volador.

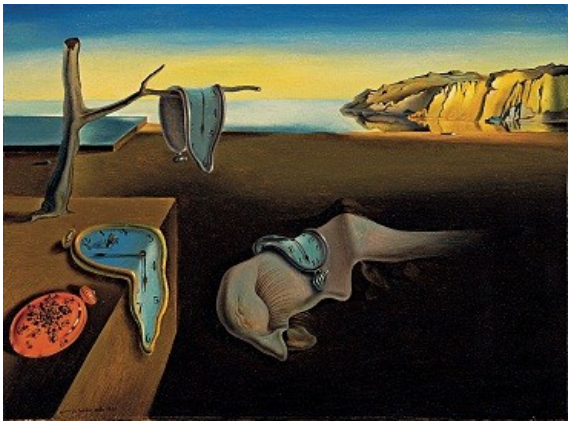

Figura 3: Reloj distorsionado
Fuente: [2]

a) Si el reloj fue lanzado 5 minutos antes de la liberación de entradas, ¿cuál es la hora real cuando el reloj marque las 13:00 horas?

**Solución:** Partimos obteniendo el factor de lorentz para calcular la dilatación del tiempo:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{(\frac{3}{5})^2c^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{9}{25}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{16}{25}}} = \frac{5}{4}$$

$$t = \gamma \cdot t_0 = \frac{5 \cdot 5}{4} = \frac{25}{4}m$$

Los 5 minutos percibidos por el reloj corresponden a $\frac{25}{4}$, o $6:15$ minutos para un observador estático. Por ende la hora es:

$$h_{actual} = h_{anterior} + t_{transcurrido} = 12:55 + 0:06{,}15 = 13:01:15$$

[3]

b) En negación por lo sucedido, decide aplicar sus conocimientos de trigonometría para desafiar las leyes relativistas. Para un objeto inclinado en un ángulo $\theta$ moviéndose a velocidad $V_r$, encuentre el ángulo $\hat{\theta}$ que ve un observador en reposo.

[3] Para efectos de comprar entradas, 1 minuto es mucho tiempo.

**Solución:** Siendo un reloj un círculo de radio $r$, podemos describir la componente horizontal y vertical de cualquier punto en su circunferencia de la siguiente forma:

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

Siendo $\theta$ el ángulo del punto. Dado que el reloj se mueve horizontalmente, la componente vertical no se ve afectada por el factor de lorentz, por lo que para el observador:

$$x_r = \frac{l_o}{\gamma} = \frac{r\cos\hat{\theta}}{\gamma}$$

$$y_r = r\sin\hat{\theta}$$

Siendo $\hat{\theta}$ el ángulo del punto según el observador externo. Entonces:

$$r\sin\theta = r\sin\hat{\theta}$$

$$r\cos\theta = \frac{r\cos\hat{\theta}}{\gamma}$$

$$\tan\theta = \frac{1}{\gamma}\tan\hat{\theta}$$

$$\hat{\theta} = \arctan(\gamma\tan\theta)$$

c) **Extra:** Utilizando la expresión encontrada en el ítem anterior, encuentre el ángulo $\hat{\theta}$ de la manecilla del reloj que usted observa en reposo. ¿Es coherente con la hora obtenida en el primer ítem? ¿Por qué?

**Solución:** Siendo que las 13:00 corresponde a $\theta = \frac{\pi}{3} = 60°$:

$$\hat{\theta} = \arctan(\gamma\tan\theta) = \arctan(\tfrac{5}{4}\tan\tfrac{\pi}{3}) \approx 65{,}21°$$

65,21° es un ángulo mayor a 65°, que corresponde a una hora menor que las 13 : 00, contrario al item a). Para que el reloj muestre la hora correcta, habría que calcular la deformación del reloj al volverse una elipse, y calcular la hora resultante en el.

## Referencias

[1] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson Education, Boston, 4 edition, 2013.

[2] Wikipedia contributors. The persistence of memory, 2026. Accessed: 2026-03-12.

[3] Wookieepedia Contributors. Podracing, 2026. Accessed: 2026-03-11.